

中学1年
数学

図表データの分析と活用 図表とがらの起こりやすさ

月 日

名前

データにもとづく確率 ①

ポイント

確率の考え方

● 相対度数

(相対度数) = (起こった回数) ÷ (全体の回数)。回数がふえると、ある値に近づいていきます。

● 確率

多数回くり返した実験で、相対度数が近づいていく値を、その事柄の起こりやすさを表す確率とみなします。

● 予想

(起こる回数のめやす) = (全体の回数) × (確率)。実際の回数とは少しずれることがあります。

1

キャップを投げた結果の表です。□にあてはまる相対度数を求めなさい。

相対度数と確率

投げた回数	100	200	500	1000	2000
上向きの回数	42	79	196	391	780
相対度数	0.42	□	□	□	□

(1) 投げた回数が 200回のときの相対度数

答え

(2) 投げた回数が 500回のときの相対度数

答え

(3) 投げた回数が 1000回のときの相対度数

答え

(4) 投げた回数が 2000回のときの相対度数

答え

2

次の4つの実験の結果から、確率を求めなさい。

実験の結果から確率を考える

実験	くり返した回数	起こった回数
実験ア 画びょうを投げる (針が上向き)	1000	580
実験イ 紙コップを落とす (口が上向き)	500	135
実験ウ ボタンを投げる (表が上)	2000	1640
実験エ キャップを投げる (ふたが上向き)	300	131

(1) 実験ア 画びょうの針が上向きになる確率
(小数第2位まで)

答え

(2) 実験イ 紙コップの口が上向きになる確率
(小数第2位まで)

答え

(3) 実験ウ ボタンの表が上になる確率
(小数第2位まで)

答え

(4) 実験エ キャップのふたが上向きになる確率
(小数第3位を四捨五入)

答え

中学1年 数学	7章 データの分析と活用 3節 ことがらの起こりやすさ	月 日
	データにもとづく確率 ① (うら)	名前

3 確率を使って予想します。

確率を使って予想する

- (1) 確率が 0.4 の事柄を 500回行うと、その事柄はおよそ何回起こると考えられますか。
- (2) ある画びょうの針が上向きになる確率が 0.35 のとき、この画びょうを 2000回投げると、針が上向きになるのはおよそ何回と考えられますか。

答え

答え

- (3) あるボタンの表が上になる確率が 0.62 のとき、このボタンを 1200回投げると、表が上になるのはおよそ何回と考えられますか。
- (4) 確率が 0.3 の事柄が、およそ 90回起こってほしいとき、全部で何回くらい行えばよいと考えられますか。

答え

答え